
Alternativa

a) (1,25 punts) Demostra que l'equació

$$x^3 - 3x + 1 = 0$$

té almenys tres solucions reals. Quantes en té exactament? Justifica-ho.

Solució. $p(x) = x^3 - 3x + 1$ és polinòmica i, per tant, contínua a $\mathbb{R}$. Se n'avalua el signe en alguns enters:

$$p(-2) = -1, \quad p(-1) = 3, \quad p(0) = 1, \quad p(1) = -1, \quad p(2) = 3.$$

p canvia de signe a $(-2, -1)$, a $(0, 1)$ i a $(1, 2)$. Per Bolzano hi ha almenys una solució a cadascun d'aquests intervals, i com que no se solapen, en són almenys tres de diferents.

Un polinomi de grau 3 té com a màxim tres arrels reals: en té **exactament tres**.